



Universidad de Granada

Departamento de
Matemática
Aplicada



Modelos Matemáticos II

Grado en Matemáticas & Doble Grado
en Matemáticas e Informática

Examen final

22 de junio de 2022

Apellidos:

Firma:

Nombre:

D.N.I. o pasaporte:

Ejercicio 1 (2,5 puntos). Se considera el funcional

$$\mathcal{F}[y] = \int_0^1 \left(\frac{1}{2} (y'(x))^2 + y(x)y'(x) + y'(x) + y(x) \right) dx$$

y los conjuntos

$$\mathcal{D}_1 = C^2[0, 1], \quad \mathcal{D}_2 = \left\{ y \in C^2[0, 1] \mid y(0) = y(1) = 0, \int_0^1 y(x) dx = 1 \right\}.$$

Se pide:

- (i) Calcula las extremales de $\mathcal{F}$ en $\mathcal{D}_1$ y en $\mathcal{D}_2$.
- (ii) Comprueba que el problema

$$\min_{y \in \mathcal{D}_2} \mathcal{F}[y]$$

tiene solución y encuéntrala.

Solución 1. (a) Denotemos

$$F(x, y, p) := \frac{1}{2}p^2 + yp + p + y.$$

La ecuación de Euler-Lagrange asociada a F es

$$0 = F_y - \frac{d}{dx}(F_p) = p + 1 - \frac{d}{dx}(p + y + 1) = 1 - y'',$$

de donde se desprende que

$$y(x) = \frac{x^2}{2} + Ax + B, \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

En el caso de $\mathcal{D}_1$ las condiciones de contorno vienen dadas por

$$0 = F_p(0, y(0), y'(0)) = y(0) + y'(0) + 1, \quad 0 = F_p(1, y(1), y'(1)) = y(1) + y'(1) + 1.$$

De la primera condición de contorno se deduce que $A + B + 1 = 0$. De la segunda, que $2A + B + \frac{5}{2} = 0$. En consecuencia, $A = -\frac{3}{2}$ y $B = \frac{1}{2}$, luego la única extremal de $\mathcal{F}$ en $\mathcal{D}_1$ viene dada por

$$y(x) = \frac{1}{2}(x^2 - 3x + 1).$$

En $\mathcal{D}_2$ el funcional puede reescribirse de la siguiente forma, dado que $y(0) = y(1) = 0$:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[y] &= \int_0^1 \left(\frac{1}{2} (y'(x))^2 + \frac{1}{2} (y(x)^2)' + y'(x) + y(x) \right) dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{1}{2} (y'(x))^2 + y(x) \right) dx \end{aligned}$$

Definimos $F(x, y, p) := \frac{1}{2}p^2 + y$. Como $\mathcal{D}_2$ contiene una ligadura, rectificamos F de la siguiente manera:

$$F^*(x, y, p) = \frac{1}{2}p^2 + y - \lambda y.$$

La ecuación de Euler-Lagrange asociada a F^* es

$$y'' - (1 - \lambda) = 0,$$

cuyas soluciones son todas las funciones de la forma $y(x) = \frac{1-\lambda}{2}x^2 + Cx + D$, con $C, D \in \mathbb{R}$. Imponiendo las condiciones de contorno resulta

$$0 = y(0) = D, \quad 0 = y(1) = \frac{1-\lambda}{2} + C,$$

de donde se desprende que ha de ser

$$y(x) = \frac{1-\lambda}{2}(x^2 - x).$$

Finalmente hace falta escoger el multiplicador de Lagrange $\lambda \in \mathbb{R}$ de manera que se satisfaga la ligadura:

$$1 = \int_0^1 y(x) dx = \frac{1-\lambda}{2} \int_0^1 (x^2 - x) dx = \frac{\lambda-1}{12} \iff \lambda = 13.$$

Por tanto, la única extremal de $\mathcal{F}$ en $\mathcal{D}_2$ viene dada por

$$y(x) = -6(x^2 - x).$$

(b) Para $F(x, y, p) := \frac{1}{2}p^2 + y$ se tiene $F_{yy} = F_{yp} = 0$, $F_{pp} = 1$. Por consiguiente, F es convexa en $(y, p) \in \mathbb{R}^2$. Por otra parte, el conjunto $\mathcal{D}_2$ es claramente convexo. En conclusión, existe el mínimo de $\mathcal{F}$ en $\mathcal{D}_2$ y tiene que alcanzarse en la función $y(x) = -6(x^2 - x)$. El valor de dicho mínimo es

$$\mathcal{F}[-6(x^2 - x)] = \int_0^1 (18(2x - 1)^2 - 6(x^2 - x)) dx = 7.$$

Ejercicio 2 (2,5 puntos). Se considera el siguiente problema:

$$(P) \quad \begin{cases} -\epsilon \Delta u + \beta(x) \cdot \nabla u + \alpha(x)u &= f(x) & \text{en } \Omega, \\ u &= 0 & \text{en } \partial\Omega, \end{cases}$$

donde Ω es un compacto de $\mathbb{R}^d$ con frontera $\partial\Omega$ regular, $\epsilon > 0$, $\alpha \in \mathcal{C}_c(\Omega)$, $\beta \in \mathcal{C}_c(\Omega)^d$ una función vectorial y $f \in L^2(\Omega)$.

(i) Plantea la formulación variacional del problema.¹

(ii) Suponiendo que

$$\int_{\Omega} \left(\beta(x) \cdot \nabla \varphi(x) \varphi(x) + \alpha(x) \varphi(x)^2 \right) dx \geq 0 \quad (1)$$

para toda función φ en el espacio funcional del item (i), demuestra que existe una única solución del problema (P).²

(iii) ¿Permite el teorema de Lax-Milgram asociar al problema variacional anterior un problema de minimización? Justifica la respuesta.

¹Es decir, encuentra un espacio de Hilbert X , un funcional bilineal $a : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ y un funcional lineal $F : X \rightarrow \mathbb{R}$ tales que el problema (P) pueda reescribirse de la forma $a(u, v) = F(v)$, para todo $v \in X$

²Puede ser de utilidad usar que

$$|||u||| := \left(\int_{\Omega} |u'(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

es una norma en $H_0^1(\Omega)$.

Solución 2. (i) El espacio de Hilbert con el que vamos a trabajar, motivado por las condiciones de contorno, es $H_0^1(\Omega)$. Definimos la forma bilineal $a : H_0^1(\Omega) \times H_0^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ de la siguiente forma:

$$a(u, \varphi) = \int_{\Omega} \left(\epsilon \nabla u(x) \cdot \nabla \varphi(x) + \beta(x) \cdot \nabla u(x) \varphi(x) + \alpha(x) u(x) \varphi(x) \right) dx.$$

Es fácil comprobar, usando la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que la forma bilineal está bien definida a partir de las propiedades de α , β (que son funciones continuas sobre el compacto Ω y, por tanto, acotadas) y del hecho de que $u, \varphi \in H_0^1(\Omega)$. Por otra parte, definimos la forma lineal $F : H_0^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ del siguiente modo:

$$F(v) = \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx.$$

De nuevo, podemos asegurar que F está bien definida para toda $\varphi \in H_0^1(\Omega)$ en virtud de la desigualdad de Cauchy-Schwarz.

(ii) Usemos el teorema de Lax-Milgram para dar respuesta a este apartado. La forma bilineal es continua ya que

$$\begin{aligned} |a(u, \varphi)| &\leq \epsilon \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)} \|\nabla \varphi\|_{L^2(\Omega)} + \|\beta\|_{L^\infty(\Omega)} \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)} \|\varphi\|_{L^2(\Omega)} \\ &\quad + \|\alpha\|_{L^\infty(\Omega)} \|u\|_{L^2(\Omega)} \|\varphi\|_{L^2(\Omega)} \\ &\leq C \max\{\epsilon, \|\alpha\|_{L^\infty(\Omega)}, \|\beta\|_{L^\infty(\Omega)}\} \|u\| \|\varphi\|, \end{aligned}$$

donde hemos considerado $\|\cdot\|$, que es una norma equivalente a la usual en $H_0^1(\Omega)$ (de ahí la constante C).

Igualmente, F es continua en $H_0^1(\Omega)$ ya que

$$|F(\varphi)| \leq \|f\|_{L^2(\Omega)} \|\varphi\|_{L^2(\Omega)} \leq \|f\|_{L^2(\Omega)} \|\varphi\|.$$

Por otro lado, la forma bilineal es coerciva puesto que

$$\begin{aligned} a(u, u) &= \int_{\Omega} \left(\epsilon |\nabla u(x)|^2 + \beta(x) \cdot \nabla u(x) u(x) + \alpha(x) u(x)^2 \right) dx \\ &\geq \epsilon \int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx = \epsilon \|u\|^2, \end{aligned}$$

en virtud de (1). En este caso la constante de coercividad es $\epsilon > 0$.

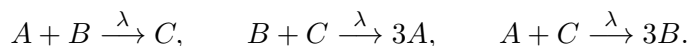
Por tanto, tenemos una igualdad entre una forma bilineal, continua y coerciva y una forma lineal continua sobre $H_0^1(\Omega)$ de la que deducimos la existencia de una única función $u \in H_0^1(\Omega)$ que es solución del problema variacional

$$(P_V) = \begin{cases} \text{encontrar} & u \in H_0^1(\Omega) \\ \text{tal que} & a(u, \varphi) = F(\varphi), \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega). \end{cases}$$

Como comentamos en la parte teórica de este tema, el hecho de que $L^2(\Omega) \subset H^{-1}(\Omega)$ implica que la solución está, además, en $H^2(\Omega)$, por lo que el problema (P) es satisfecho en casi todo punto de Ω .

(iii) El teorema de Lax-Milgram no asegura que el problema (P) (o su equivalente variacional (P_V)) admita una formulación equivalente en términos de un problema de minimización, toda vez que el funcional $a(\cdot, \cdot)$ no es simétrico.

Ejercicio 3 (2,5 puntos). Consideramos el siguiente sistema de reacciones químicas:



Observa que la constante de reacción $\lambda > 0$ es la misma para las tres reacciones.

1. Usando la ley de acción de masas, escribe las ecuaciones diferenciales que deben cumplir las densidades $a = a(t)$, $b = b(t)$, $c = c(t)$ de las sustancias A , B , C , dependiendo del tiempo $t \geq 0$.
2. Encuentra una cantidad conservada m del sistema, de la forma $m(t) = c_1 a(t) + c_2 b(t) + c_3 c(t)$ con $c_1, c_2, c_3 > 0$. (Es decir, tal que $m'(t) = 0$ para cualquier solución a, b, c).

- Encuentra todos los equilibrios posibles del sistema.
- Suponiendo que el sistema converge a cierto equilibrio $(a_\infty, b_\infty, c_\infty)$ con $a_\infty, b_\infty, c_\infty$ estrictamente positivos, y suponiendo que $a(0) = b(0) = c(0) = 1$, ¿a qué equilibrio debe converger el sistema?

Solución 3. 1. Las ecuaciones que se piden son

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}a &= -\lambda ab + 3\lambda bc - \lambda ac \\ \frac{d}{dt}b &= -\lambda ab - \lambda bc + 3\lambda ac \\ \frac{d}{dt}c &= \lambda ab - \lambda bc - \lambda ac\end{aligned}$$

Estas ecuaciones se pueden escribir también en forma matricial como

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ab \\ bc \\ ac \end{pmatrix} =: \lambda A \begin{pmatrix} ab \\ bc \\ ac \end{pmatrix}.$$

donde A es la matriz 3×3 que aparece en la primera igualdad.

- Por ejemplo, una cantidad conservada es

$$m(t) := a(t) + b(t) + 2c(t).$$

Se puede encontrar de varias formas: si consideramos que tanto A como B tienen masa 1, entonces las reacciones son consistentes con el supuesto de que C tiene masa 2, lo cual sugiere la ley de conservación. De forma alternativa, el vector $(1, 1, 2)$ cumple que $(1, 1, 2)A = (0, 0, 0)$ (y se puede encontrar por ejemplo calculando un elemento del núcleo de A^T , la traspuesta de A).

- Viendo las ecuaciones, los posibles equilibrios tienen que cumplir que (ab, bc, ac) esté en el núcleo de A . Es fácil ver que el núcleo de A está generado por el vector $(4, 2, 2)$, así que los equilibrios de la ecuación deben cumplir

$$(ab, bc, ac) = r(4, 2, 2), \quad \text{para algún } r \geq 0.$$

- Cuando $r = 0$, esto implica que dos de las concentraciones (a, b, c) son 0, y el valor de la otra es libre.
- Cuando $r > 0$, esto implica que $a = b = 2\sqrt{r}$, y que $c = 2r/a = \sqrt{r}$, así que los equilibrios en este caso son de la forma

$$(a, b, c) = (2s, 2s, s) \quad \text{para algún } s > 0.$$

- Si el sistema converge a un equilibrio con $(a_\infty, b_\infty, c_\infty)$ estrictamente positivos, por el apartado anterior debe ocurrir que

$$(a_\infty, b_\infty, c_\infty) = (2s, 2s, s) \quad \text{para algún } s > 0.$$

Por la conservación de la masa, tenemos que

$$6s = a_\infty + b_\infty + 2c_\infty = a(0) + b(0) + 2c(0) = 4.$$

Luego $s = 2/3$, $a_\infty = b_\infty = 4/3$, $c_\infty = 2/3$.